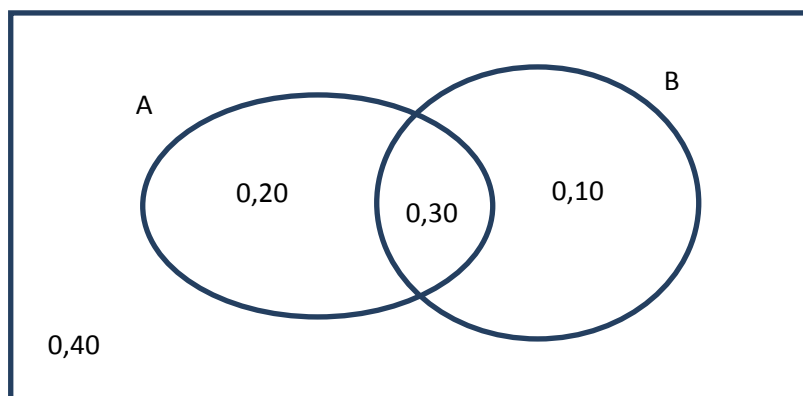


INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PROBABILIDAD

(Segunda parte)

Algunos problemas para ir ajustando conceptos:

1. Observen el diagrama en el que se representa el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y los sucesos A y B. Luego calculen las probabilidades que se indican.



S



- a) $P(A)$
- b) $P(B \cap \bar{A})$
- c) $P(A \cup B)$
- d) $P(B/A)$
- e) $P(\bar{A}/B)$

2. Un artículo puede tener dos tipos de fallas. El 30% tiene la falla A, el 20% la falla B y el 65% no tiene fallas.

- a) Calcular la probabilidad de que un artículo elegido al azar tenga ambas fallas.
- b) Calcular la probabilidad de que un artículo elegido al azar tenga una sola falla.
- c) Calcular la probabilidad de que un artículo elegido al azar esté fallado.
- d) Calcular la probabilidad de que un artículo elegido al azar entre los que tienen la falla A, tenga también la falla B.
- e) Calcular la probabilidad de que un artículo elegido al azar entre los que no tienen la falla B tenga la falla A.



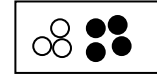
3. En probabilidad y estadística hay 3 divisiones A, B y C que tienen el 25%, 35% y 40% de los estudiantes respectivamente. En la división A hay un 20% de desaprobados y lo mismo ocurre con el 30% de los estudiantes de B y el 25% de los de C.

- a) Hallar la probabilidad de que un estudiante elegido al azar esté desaprobado.
- b) Hallar la probabilidad de que si se elige un estudiante y resulta ser desaprobado, sea del curso C.

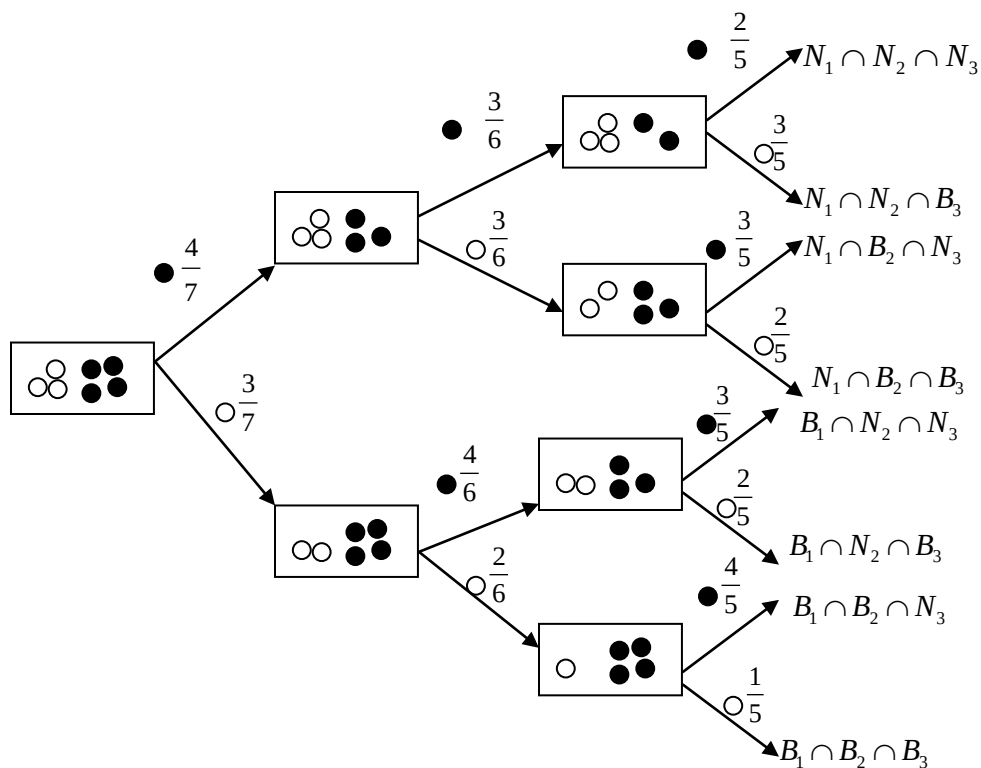


4. Analicen el siguiente ejemplo:

En una caja hay 4 bolitas negras y 3 blancas y se extraen 3 bolitas, una tras otra sin reponer. Los resultados posibles y sus probabilidades se pueden representar en un diagrama de árbol.



Para obtener la probabilidad de que salgan todas blancas, tenemos que calcular



$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{35}$$

La representación simbólica del cálculo anterior es:

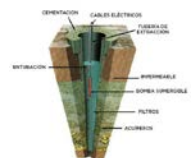
$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \underbrace{P(B_1)}_{\text{blanca la primera}} \cdot \underbrace{P(B_2 / B_1)}_{\text{blanca la segunda si blanca la primera}} \cdot \underbrace{P(B_3 / B_1 \cap B_2)}_{\text{blanca la tercera si las dos primeras son blancas}}$$

simbolización que comunmente se omite y que se simplifica notablemente mediante el uso del diagrama de árbol.

5. Utilicen el diagrama de árbol para calcular:
- $P(B_1 \cap N_2 \cap B_3)$
 - La probabilidad de que las tres sean negras
 - La probabilidad de que salgan dos negras
6. Construyan un diagrama de árbol con las características del anterior pero considerando que las extracciones se hacen con reposición, esto implica que se saca una bolita, se mira el color, y se vuelve a poner en la caja y luego calculen las probabilidades de la actividad 5.
7. Según los registros de Salud Pública de una ciudad, los porcentajes de los tipos de sangre A, B, O y AB son respectivamente 40 por ciento, 20 por ciento, 30 por ciento y 10 por ciento. Si se eligen dos personas al azar de esa ciudad y asumiendo independencia, calculen la probabilidad de que:
- Ambas personas sean del tipo A
 - Ninguna de ellas sea del tipo A
 - Una sea del tipo A y la otra del tipo O
 - Alguna sea del tipo AB
 - Tengan el mismo tipo de sangre
 - Tengan distinto tipo de sangre.
8. Un equipo de futbol, gana con probabilidad 0,6, pierde con probabilidad 0,3 y empata con probabilidad 0,1.
- Si juega tres eventos durante un mes, hallar la probabilidad de que gane el primero, pierda el segundo y empate el tercero.
 - Si juega tres eventos durante un mes, hallar la probabilidad de que gane uno de ellos, pierda en otro de ellos y empate el restante.
 - Si juega tres eventos durante un mes, hallar la probabilidad de que gane 2 de ellos.



9. En la búsqueda de agua, se encuentra un pozo potable con probabilidad 0,1.
- Calcular la probabilidad de tener que hacer dos pozos para hallar uno potable.
 - Calcular la probabilidad de tener que hacer 10 pozos para encontrar uno potable.
 - Calcular la probabilidad de tener que hacer n pozos para encontrar uno potable.



10. En un supermercado, el 90% de los clientes compra comestibles, el 70% compra artículos de tocador y limpieza y el 20% compra electrodomésticos. Calculen la probabilidad de que el próximo cliente que pase por una caja compre:

- a) Los tres tipos de artículos.
- b) Ninguno de los tres artículos
- c) Alguno de los tres artículos.
- d) Al menos dos de los tres artículos

